

## // Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura GKE · Networking · IAM y seguridad · Nodos y escalado ·  
Observabilidad · Operación avanzada

# Contenido

## Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — GKE Autopilot vs Standard
- Lección 02 — gcloud CLI vs Terraform para crear clusters GKE
- Lección 03 — Versionado y release channels en GKE
- Lección 04 — Regional vs zonal clusters
- Lección 05 — Add-ons y GKE Enterprise (Fleet)

## Módulo 2: Networking

- Lección 06 — VPC-native networking (alias IP ranges)
- Lección 07 — Network Policies en GKE (Calico/Dataplane V2)
- Lección 08 — GKE Ingress y Google Cloud Load Balancing
- Lección 09 — Gateway API en GKE
- Lección 10 — Multi-zona y alta disponibilidad de red

## Módulo 3: IAM y seguridad

- Lección 11 — Workload Identity en GKE
- Lección 12 — Políticas IAM de menor privilegio en GCP
- Lección 13 — GKE RBAC y Google Groups for RBAC
- Lección 14 — Binary Authorization
- Lección 15 — Secret Manager y Secrets Store CSI Driver en GKE

## Módulo 4: Nodos y escalado

- Lección 16 — Node pools y machine types
- Lección 17 — Cluster Autoscaler en GKE
- Lección 18 — Spot VMs en GKE
- Lección 19 — Taints, tolerations y node affinity en GKE
- Lección 20 — GPU/TPU node pools

## Módulo 5: Observabilidad y costos

- Lección 21 — Google Cloud Managed Prometheus
- Lección 22 — Cloud Logging y Cloud Monitoring
- Lección 23 — Cloud Trace y observabilidad distribuida
- Lección 24 — Cost visibility con GCP Billing
- Lección 25 — Optimización de costos en GKE

## Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Backup for GKE (nativo de Google)

Lección 27 — Disaster recovery multi-región con GKE

Lección 28 — GitOps en GKE con Config Sync/ArgoCD

Lección 29 — Compliance y auditoría con Cloud Audit Logs

Lección 30 — Proyecto final: cluster GKE completo listo para producción

# Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

---

## Lección 01 — GKE Autopilot vs Standard

En Autopilot, Google gestiona los nodos automáticamente; en Standard, tú administras los node pools. Un equipo pequeño puede preferir Autopilot para reducir carga operativa.

## Lección 02 — gcloud CLI vs Terraform para crear clusters GKE

gcloud CLI es más rápido para prototipos; Terraform integra el cluster con el resto de la infraestructura versionada, preferible para producción a largo plazo.

## Lección 03 — Versionado y release channels en GKE

El release channel controla con qué frecuencia y estabilidad recibe el cluster nuevas versiones. 'Stable' es preferible para producción crítica frente a 'rapid'.

## Lección 04 — Regional vs zonal clusters

Un cluster regional replica el control plane en múltiples zonas, sobreviviendo a la caída de una zona completa — un cluster zonal queda más expuesto a ese riesgo.

```
gcloud container clusters create --region us-central1
```

## Lección 05 — Add-ons y GKE Enterprise (Fleet)

Fleet agrupa múltiples clusters y gestiona políticas, configuración y observabilidad de forma centralizada, reduciendo el esfuerzo frente a administrar cada uno por separado.

## Módulo 2: Networking

---

### Lección 06 — VPC-native networking (alias IP ranges)

Los Pods reciben IPs reales de la VPC mediante alias IP ranges, facilitando que servicios como Cloud SQL con IP privada hablen directamente con los Pods.

### Lección 07 — Network Policies en GKE (Calico/Dataplane V2)

Dataplane V2, basado en eBPF (vía Cilium), opera de forma más eficiente a nivel de kernel que el enfoque tradicional basado en iptables, con mejor visibilidad de tráfico.

### Lección 08 — GKE Ingress y Google Cloud Load Balancing

El GKE Ingress Controller nativo aprovisiona automáticamente un HTTP(S) Load Balancer real de Google Cloud, integrado con el resto de la infraestructura.

```
kubernetes.io/ingress.class: gce
```

### Lección 09 — Gateway API en GKE

La Gateway API separa la gestión de infraestructura (Gateway) de las reglas de tráfico (HTTPRoute), facilitando la colaboración entre equipos de infraestructura y aplicación.

### Lección 10 — Multi-zona y alta disponibilidad de red

Distribuir nodos en al menos 3 zonas permite que el servicio siga disponible si una zona completa falla. `topologySpreadConstraints` ayuda a distribuir réplicas.

## Módulo 3: IAM y seguridad

---

### **Lección 11 — Workload Identity en GKE**

Workload Identity da permisos IAM a nivel de Pod usando federación sin claves estáticas, más seguro que montar un archivo JSON de cuenta de servicio como Secret.

### **Lección 12 — Políticas IAM de menor privilegio en GCP**

Asignar un rol específico y acotado (como 'Storage Object Viewer') limita el alcance del daño posible frente a dar 'Owner' a nivel de proyecto completo.

### **Lección 13 — GKE RBAC y Google Groups for RBAC**

Gestionar permisos por grupo de Google es más escalable: un cambio en la membresía del grupo se refleja automáticamente, sin editar RoleBindings uno por uno.

### **Lección 14 — Binary Authorization**

Bloquea automáticamente el despliegue de imágenes sin la atestación requerida, protegiendo contra ataques de supply chain con imágenes no verificadas.

### **Lección 15 — Secret Manager y Secrets Store CSI Driver en GKE**

El Secrets Store CSI Driver monta secretos de Secret Manager directamente como volúmenes en los Pods, centralizando rotación y auditoría de secretos.

## Módulo 4: Nodos y escalado

---

### Lección 16 — Node pools y machine types

El machine type elegido controla CPU y memoria de cada nodo. Un tipo highmem tiene sentido para cargas específicas como bases de datos en memoria.

```
gcloud container node-pools create --machine-type e2-standard-4
```

### Lección 17 — Cluster Autoscaler en GKE

El Cluster Autoscaler añade nodos automáticamente hasta el máximo configurado. Ese límite es clave para controlar el costo ante picos inesperados de demanda.

```
gcloud container clusters update --enable-autoscaling --max-nodes 10
```

### Lección 18 — Spot VMs en GKE

Google puede terminar Spot VMs con poco aviso. Combinarlas con Pod Disruption Budgets garantiza un mínimo de réplicas disponibles ante interrupciones.

### Lección 19 — Taints, tolerations y node affinity en GKE

GKE aplica automáticamente un taint a los nodos Spot, requiriendo toleration explícita en los Pods que aceptan ese riesgo, dejando lo crítico en nodos estándar.

### Lección 20 — GPU/TPU node pools

Además de crear el node pool, se necesitan los drivers de NVIDIA para que Kubernetes reconozca y asigne las GPUs correctamente a las cargas de ML.

## Módulo 5: Observabilidad y costos

---

### **Lección 21 — Google Cloud Managed Prometheus**

El servicio gestionado es compatible con PromQL, reduciendo la carga operativa al encargarse Google del almacenamiento y escalado del servicio.

### **Lección 22 — Cloud Logging y Cloud Monitoring**

Cloud Logging recolecta automáticamente logs de Pods, eventos del cluster y del control plane, facilitando correlacionar problemas entre varios microservicios.

### **Lección 23 — Cloud Trace y observabilidad distribuida**

Un trace muestra el recorrido completo de una petición y el tiempo que tomó cada servicio, revelando exactamente dónde está el cuello de botella.

### **Lección 24 — Cost visibility con GCP Billing**

Exportar los datos de facturación a BigQuery permite analizar el costo detallado por proyecto o etiqueta, identificando quién consume más recursos.

### **Lección 25 — Optimización de costos en GKE**

Right-sizing de recursos, Spot VMs para cargas tolerantes y autoscaling eficiente reducen el costo sin sacrificar disponibilidad crítica.



## Módulo 6: Operación avanzada

---

### **Lección 26 — Backup for GKE (nativo de Google)**

Backup for GKE respalda recursos de Kubernetes y volúmenes persistentes de forma gestionada por Google, simplificando la operación frente a mantener Velero manualmente.

### **Lección 27 — Disaster recovery multi-región con GKE**

Mantener un cluster secundario en otra región con datos replicados permite redirigir tráfico si la región principal falla. Probar el failover periódicamente es tan importante como tenerlo configurado.

### **Lección 28 — GitOps en GKE con Config Sync/ArgoCD**

Config Sync compara continuamente el estado deseado en Git con el estado real del cluster, dando trazabilidad completa de qué cambió y quién lo aprobó.

### **Lección 29 — Compliance y auditoría con Cloud Audit Logs**

Los Audit Logs, divididos en Admin Activity y Data Access, registran llamadas a la API de Google Cloud, clave para investigar cambios críticos en el cluster.

### **Lección 30 — Proyecto final: cluster GKE completo listo para producción**

Se integra todo lo anterior: cluster regional multi-zona, Workload Identity con menor privilegio, autoscaling, observabilidad completa, backup nativo y GitOps — el nivel esperado de un cluster GKE listo para producción real.